DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2024.18.001

中国共同富裕水平的空间关联网络结构及演进特征

王梦宇[1],马晓君[1],刘明花[2],陈瑞敏[1]

(1.东北财经大学 统计学院,辽宁 大连 116025;2.北京城建安装集团有限公司,北京 102600)

摘 要:文章基于共同富裕内涵,构建共同富裕评价指标体系,采用熵权TOPSIS法、修正的引力模型、社会网络分析法、Markov模型分析中国共同富裕水平的空间关联网络特征和演进趋势。研究发现:(1)样本期内中国总体和省域共同富裕水平呈上升趋势。2021年东部地区共同富裕水平高于东北、中部和西部地区,但中部、东北、西部地区的增长速度显著高于东部地区。(2)样本期内形成以北京、上海、江苏、浙江、天津为核心的空间关联网络,此网络通达性较强、等级性较低,网络较为稳定,网络密度上升且存在较大的提升空间。(3)中国共同富裕水平的空间关联网络呈现明显的"核心-边缘"结构特征,核心区省份数量增加,边缘区之间的网络密度相对较低。(4)省域共同富裕水平的提升是逐步递进的过程,且存在显著的空间相关性。

关键词:共同富裕水平;空间关联网络;社会网络分析;空间演进特征

中图分类号:F126 **文献标识码**:A **文章编号**:1002-6487(2024)18-0005-05

0 引言

实现共同富裕是中国特色社会主义的本质要求,党中央围绕共同富裕作出了重大部署。中国区域、城乡和收入分配不平衡及劳动报酬占比较低等问题仍然存在[1],如何把握共同富裕建设方向,充分发挥空间关联效应,精准高效推进共同富裕进程,成为关键命题。

近年来,众多学者围绕共同富裕的内涵与水平测度展开探讨,理论基础与测度方法日趋成熟。一方面,部分学者认为"共同"反映社会收入分配方式与状况,强调社会发展成果应当惠及全体人民,"富裕"主要反映物质生活水平的高低,强调经济发展水平和阶段[2],"共同"和"富裕"是关键词;另一方面,部分学者将评价指标体系拓展至发展性、共享性、可持续性、人民性等方面[3,4]。此外,由空间经济与外部性理论可知,各地理单元间存在相互作用[5]。部分学者使用莫兰指数或Markov模型对省域共同富裕水平的空间关联性进行了探讨[6,7]。

共同富裕水平测度与评价、区域差异和空间演进特征分析逐渐成为研究热点,但仍存在以下不足:(1)需深入探讨共同富裕内涵。坚持开放取向、建设包含文明和谐在内的社会主义现代化国家是中国式现代化的方向之一[8],也是影响共同富裕的重要因素,但现有关于内涵的研究较少涉及和谐开放领域。(2)现有文献缺少针对共同富裕空间发展格局的深层次考察。鉴于此,本文通过纳入和谐开放理念来优化现有评价指标体系,并运用修正的引力模型、社会网络分析法和Markov模型对共同富裕水平的空间关联网络特征与演变趋势进行探讨。

1 研究设计

1.1 评价指标体系构建

本文认为,共同富裕是在高质量、高效率发展的基础上,逐步实现物质和精神层面富裕的多维富裕,也是区域、城乡和群体差距逐渐缩小的共享富裕,更是建设生态宜居社会、打造和谐开放环境、注重社会民生领域的全面富裕。具有以下特征:(1)富裕性。习近平总书记指出:"共同富裕是全体人民的富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕"。可见共同富裕目标的实现不仅涉及全体人民的物质富裕,而且涉及精神生活的逐步丰富。(2)共同性。共同富裕是全体人民的富裕,其目标在于区域发展更为协调,城乡和群体差距进一步缩小,进而破除发展不平衡问题,使发展成果惠及全体人民。(3)质效性。基于我国超大经济体量的现实国情,将高质量、高效率贯穿于各个领域、各项环节,提升要素资源配置和使用效率,可为经济社会发展提质增效。(4)可持续性。打造人与自然和谐共处的生态环境,不仅是全体人民的共同期盼,也是坚持走可持续发展道路、扎实推动共同富裕的前提。(5)开放性。共同富裕作为一个长期动态发展的过程,离不开国际交流协作、国内统一大市场的构建。因

基金项目:国家社会科学基金重大项目(21&ZD148);全国统计科学研究重点项目(2023LZ024);辽宁省社会科学规划基金重大委托项目(L23ZD053)

作者简介:王梦宇(1996—),女,山东淄博人,博士研究生,研究方向:共同富裕。
马晓君(1978—),女,辽宁抚顺人,教授,博士生导师,研究方向:经济与社会统计。
刘明花(1982—),女,吉林磐石人,硕士,研究方向:经济政策分析。
陈瑞敏(1993—),女,河南开封人,博士研究生,研究方向:经济与社会统计。

中国知网 https://www.cnki.net

此，坚持对外开放、内外部联动发展、营造良好的社会环境，是扎实推动共同富裕的内在要求。(6)共享性。民生福祉是共同富裕的基础与根本，围绕教育、医疗、养老、基础设施建设等人民最关心、最关注的领域进行保障和改善，是扎实推动共同富裕的必要条件。结合共同富裕理论内涵，以高代表性、可操作性、强客观性为原则，构建共同富裕评价指标体系(见表1)。其中，参照已有研究[7,9]，选取相应指标的变异系数反映相对差距；参考袁航和朱承亮(2018)[10]的研究，计算产业结构高质化水平。

表1　共同富裕水平评价指标体系

一级指标	二级指标	指标说明	方向
富裕性	经济发展水平	人均GDP	+
	居民消费结构	恩格尔系数	−
	居民收入结构	人均财产性收入/人均可支配收入	+
	文化设施建设水平	每万人拥有群众文化设施建筑面积	+
	文化资源丰富程度	人均拥有公共图书馆藏量	+
	教育文化娱乐支出水平	人均教育文化娱乐消费支出/人均消费总支出	+
共同性	经济发展水平差距	区域人均GDP变异系数	−
	社会消费水平差距	区域人均社会消费品零售总额变异系数	−
	城乡居民收入差距	城镇居民人均可支配收入/农村居民人均可支配收入	−
	城乡居民消费差距	城镇居民人均消费支出/农村居民人均消费支出	−
	产业发展差距	三次产业增加值与就业人数之比的变异系数	−
	社会救助水平	最低生活保障人数/总人口	−
质效性	科技创新水平	国内三种专利授权量/总人口	+
	农业现代化水平	农业机械总动力/总人口	+
	资本生产率	GDP/全社会固定资产投资额	+
	数字金融发展水平	数字普惠金融指数	+
	数字市场运营能力	有电子商务交易活动的企业占比	+
	产业结构	产业结构高质化水平	+
可持续性	能源利用效率	万元GDP能源消耗降低率	+
	经济节能水平	全社会用电量/GDP	−
	地表水治理成效	地表水达到或好于Ⅲ类水体比例	+
	空气质量优良水平	地级及以上城市环境空气质量达标率	+
	生态绿化程度	城市建成区绿地覆盖率	+
	土地质量	化肥施用量/耕地面积	−
开放性	贸易依存度	进出口总额/GDP	+
	对外投资程度	非金融类对外直接投资流量/GDP	+
	经营可持续性水平	商业银行不良贷款率	−
	城镇就业水平	城镇登记失业率	−
	法治水平	律师数量/总人口	+
	市场化水平	市场化指数	+
共享性	学有所教	(小学人口×6+初中人口×9+高中人口×12+大专及以上人口×16)/6岁及以上总人口	+
	病有所医	医疗卫生机构床位数/总人口	+
	老有所养	每千老年人口养老床位数	+
	社会保障水平	社会保障和就业支出/一般公共预算支出	+
	信息化基础设施建设	移动电话基站个数/总人口	+
	交通保障能力	年末实有道路面积/总人口	+

1.2　研究方法

1.2.1　熵权TOPSIS法

熵权TOPSIS法是多目标综合评价方法，其中，熵权法能够较为客观、有效地计算出指标权重；TOPSIS法通过比较各测度对象与最优方案及最劣方案的相对距离进行量化排序，具有计算简单、结果合理的优势。因此，采用熵权TOPSIS法测度共同富裕水平。

1.2.2　修正的引力模型

参照现有研究[11]，以某一省份共同富裕水平占两个关联省份共同富裕水平之和的比重为修正系数 k_{ij}，对引力模型进行修正：

$$R_{ij}=k_{ij}\frac{V_iV_j}{\left(\frac{D_{ij}}{pgdp_i-pgdp_j}\right)^{\lambda}},\ k_{ij}=\frac{V_i}{V_i+V_j},\ R_i=\sum_{j=1}^{n}R_{ij}$$

其中，R_{ij} 为 i 省份对 j 省份的引力强度；V_i、V_j 分别为 i 省份、j 省份的共同富裕水平；D_{ij} 为 i 省份与 j 省份之间的地理距离；λ 为距离缩减系数，取值为2；$pgdp_i$ 为 i 省份人均GDP；R_i 为 i 省份引力强度总量。本文以固定值为阈值，对引力强度进行二值化处理。

1.2.3　社会网络分析法

本文从整体网络特征、个体网络特征和“核心–边缘”结构视角对中国共同富裕水平的空间关联网络特征进行探讨。其中，整体网络特征采用网络密度、网络关联度、网络效率、网络等级度、网络小世界特征等指标刻画；引入度数中心度、接近中心度和中介中心度分析个体网络特征；采用“核心–边缘”结构分析各省份在空间关联网络中的位置。具体过程见文献[12]。

1.2.4　Markov模型

Markov模型通过构建转移概率矩阵探讨省域共同富裕水平的动态演进特征；空间Markov模型则是在传统Markov模型的基础上，引入“空间滞后”思想，探讨在相邻区域共同富裕水平的影响下本区域共同富裕水平的转移概率，具体步骤见文献[13]。

1.3　数据来源

本文选取2013—2021年中国30个省份(不含西藏和港澳台)的数据进行分析，数据来源于中国和各省份的统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报、生态环境统计公报，《中国社会统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国对外直接投资统计公报》，以及北京大学数字普惠金融指数、《中国分省份市场化指数报告》等。部分缺失数据，采用插补法进行补充。针对人均GDP等受通货膨胀影响的数据，采用GDP平减指数进行处理。

2　实证结果分析

2.1　共同富裕水平的基本特征

2.1.1　中国及四大地区共同富裕水平的基本特征

中国及四大地区共同富裕水平测算结果如下页图1所示。可见，样本期内中国共同富裕水平波动上升，表明中国共同富裕进程持续推进，但仍有较大的上升空间。紧接着，参照国家统计局区域划分标准，将30个省份划分为东部、中部、西部和东北地区。就区域层面而言，样本期内四大地区共同富裕水平呈上升趋势，截至2021年，东部地区的共同富裕水平处于领先地位，究其原因，东部地区在经济基础、人才吸引、资源汇聚、基础设施建设、民生保障

中国知网 https://www.cnki.net

等方面具备优势，东北、中部和西部地区稍显落后。在提升速度方面，样本期内四大地区增速为正，中部、东北、西部地区的增长速度显著高于东部地区，这主要得益于相关政策注重向欠发达地区和后发展地区倾斜、四大地区帮扶互助及全国统一大市场的构建。综合而言，样本期内东部地区共同富裕水平较高，中部、东北和西部地区提升速度较快，但中部、东北地区发展水平和提升速度高于西部地区。

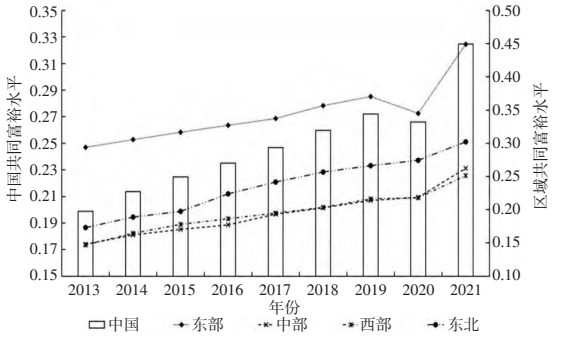


图1　2013—2021年中国及四大地区共同富裕水平

2.1.2　省域共同富裕水平的基本特征

样本期内各省份共同富裕水平均值如图2所示。其中，上海、北京、浙江、广东、江苏、天津等省份的共同富裕水平处于第一梯队，再次验证东部地区共同富裕水平显著高于其他地区。究其原因，东部地区省份经济较为发达、资源禀赋较为优越。辽宁、福建、山东、内蒙古、重庆、黑龙江、宁夏、湖北等省份位于第二梯队，该梯队涉及四大地区，多为地理位置优越、与其他省份关联较为密切、发展潜力较大、资源较为丰富的省份。贵州、云南、广西、河南、甘肃、青海等省份共同富裕水平相对落后，且与上海、北京存在较大差距，原因在于，其地理位置较为偏僻、城市群建设相对较晚、经济基础相对较弱，着重提升这些省份的共同富裕水平是重点与关键。在增长速度方面，东部地区省份的增长速度普遍慢于中部、西部和东北地区省份。具体而言，青海、山西、辽宁、江西、湖北等省份年均增长速度较快，广东、河北、上海、新疆等省份较为缓慢。主要原因在于，随着东北振兴、中部崛起、西部大开发等国家战略的实施与推进，四大地区间团结协作；在兰西城市群、太原城市群、辽中南城市群、武汉城市圈等政策推动下，中部、西部和东北地区部分省份的增长速度高于东部地区。进一步说明在扎实推进共同富裕进程中，省份间发展差距有所减小。

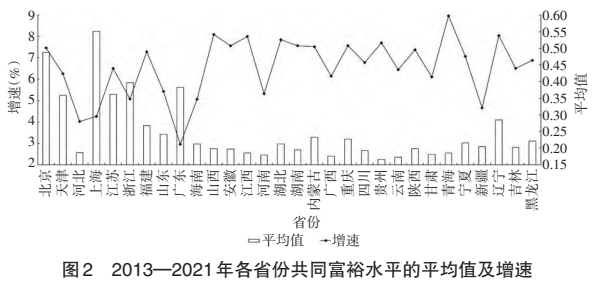


图2　2013—2021年各省份共同富裕水平的平均值及增速

2.2　共同富裕水平的空间关联网络特征

2.2.1　整体网络特征

由表2可知，网络密度、网络关系数量呈现大幅上升趋势，说明区域协调发展、乡村振兴等战略实施成效显现，省域空间联动效应得到提升，省域间关联程度愈发紧密。但其分别与1、870存在较大差距，省域间合作、交流与协作仍需加强。网络关联度为1.000，说明不存在单独发展的省份，省域之间形成稳定的关联网络。网络效率下降，反映出省域共同富裕水平的空间关联网络存在较强的多重叠加效应，省域之间联系愈发密切，空间关联网络结构愈发稳定。网络等级度下降，说明省域共同富裕水平不存在等级性，各省份均衡发展。

表2　整体网络特征

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
网络关系数量	155	175	204	236	262	276	299	291	357
网络密度	0.1782	0.2011	0.2345	0.2713	0.3011	0.3172	0.3437	0.3345	0.4103
网络关联度	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
网络等级度	0.2424	0.1290	0.0667	0.0667	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
网络效率	0.8350	0.7931	0.7586	0.7488	0.7167	0.7020	0.6749	0.6897	0.6059

紧接着采用网络集聚系数和平均路径长度反映小世界特征，具体如图3所示。可以发现，网络集聚系数总体呈现上升趋势，且在样本期内均高于0.5000，反映出省域共同富裕水平的空间关联网络具有较强的集聚特征。平均路径长度下降，且平均路径长度较短，具备一定程度的小世界特征。因此，运用省域间空间关联网络的协同作用来提升各省份运行效率，可扎实推进共同富裕进程。

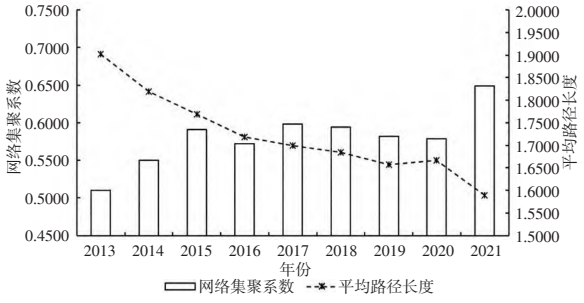


图3　网络小世界特征

2.2.2　个体网络特征

2013年、2021年各省份的度数中心度、接近中心度和中介中心度测算结果如下页表3所示。(1)度数中心度。各省份的点出度、点入度和度数中心度均值均呈上升趋势，即省份间关联性与凝聚力逐渐增强，中心省份的吸收能力、辐射能力提升。进一步分析，2013年与2021年，北京、上海、江苏、浙江等省份均保持较高的点入度与点出度，说明其具有较强的溢出效应和虹吸效应，处于空间关联网络的关键位置。究其原因，这些省份共同富裕水平较高，经济发展水平高，效益较好，与其他省份关联密切，因此对其他省份具有显著的溢出效应与带动作用。同时，这些省份发展环境、科技水平相对优越，可吸引更多的要素资源与人才，进一步推动其共同富裕水平的提升，成为空间网络的关键节点。(2)接近中心度。样本期内江苏、浙江、青海等省份接近中心度实现大幅度提升，且各省份接近中心度差距相对降低。此外，北京、上海、江苏、天津、浙江等省份保持较高的接近中心度，反映出这些省份与其他省份存在直接关联关系，能够快速与其他省份产生联系，在空间网络

中国知网　https://www.cnki.net

中发挥中心作用。原因可能在于，这些省份共同富裕水平较高，具有较好的要素资源禀赋优势、完善的社会发展基础、较为先进的技术，使得其与其他省份的交流、合作更为紧密、多元、有效。(3)中介中心度。各省份中介中心度的均值呈下降趋势，表明空间关联网络中关联节点的作用存在降低的趋势，各省份发展较为均衡。具体而言，相较于2013年，2021年北京、上海、广东的中介中心度下降但排名依然靠前，天津、江苏、浙江、甘肃等省份中介中心度上升，表明上述省份在空间关联网络中具有较强的影响力，担当着“中介”或“桥梁”角色，对其他省份具有较高的支配作用。

表3　2013年、2021年空间关联网络中心性分析结果

省份	2013年					2021年				
	点出度	点入度	度数中心度	接近中心度	中介中心度	点出度	点入度	度数中心度	接近中心度	中介中心度
北京	28	19	81.0345	57.7490	34.6310	28	28	96.5520	96.6670	12.8230
天津	15	10	43.1035	42.6165	3.9740	26	22	82.7585	85.5905	7.9330
河北	5	6	18.9655	36.0410	0.1580	8	10	31.0345	59.2085	0.2170
山西	3	4	12.0690	34.9435	0.0850	10	11	36.2070	61.0595	0.4190
内蒙古	2	3	8.6210	34.4225	0.0390	8	8	27.5860	58.0000	0.1060
辽宁	3	3	10.3450	34.8930	0.0680	7	7	24.1380	56.8630	0.0770
吉林	3	3	10.3450	34.8930	0.0680	5	5	17.2410	54.7170	0.0200
黑龙江	1	3	6.8965	33.5295	0.0390	5	5	17.2410	54.7170	0.0200
上海	27	17	75.8620	54.6075	28.8430	28	28	96.5520	96.6670	12.8230
江苏	15	10	43.1035	42.6165	3.1940	29	28	98.2760	98.3335	11.1690
浙江	9	5	24.1375	38.2230	0.3570	26	24	86.2070	87.9595	8.4390
安徽	5	5	17.2410	35.9895	0.1580	9	9	31.0340	59.1840	0.2020
福建	2	3	8.6210	33.9680	0.0290	19	16	60.3445	71.7035	3.0030
江西	5	7	20.6895	36.2000	0.9480	8	8	27.5860	58.0000	0.1090
山东	6	5	18.9655	36.5155	0.1280	11	11	37.9310	61.7020	0.4920
河南	4	6	17.2415	35.5345	0.1280	9	10	32.7585	59.8005	0.2590
湖北	3	4	12.0690	34.9435	0.0680	15	12	46.5515	65.2425	0.7860
湖南	3	5	13.7930	35.0985	0.1600	8	8	27.5860	58.0000	0.1090
广东	7	4	18.9655	37.1140	6.9640	17	11	48.2760	66.2170	1.4710
广西	1	4	8.6205	27.0370	0.0410	8	10	31.0345	59.2085	0.2680
海南	1	3	6.8965	26.9855	0.0000	7	7	24.1380	56.8630	0.0620
重庆	2	3	8.6210	33.1565	3.4770	9	11	34.4825	60.4430	0.5480
四川	0	2	3.4485	11.8065	0.0000	6	8	24.1380	56.8845	0.1010
贵州	1	5	10.3445	25.4545	0.1640	9	9	31.0340	59.1840	0.2540
云南	0	2	3.4485	11.8065	0.0000	5	8	22.4135	56.3585	0.0810
陕西	2	4	10.3450	34.4730	0.0680	9	9	31.0340	59.1840	0.1780
甘肃	1	4	8.6205	33.5800	0.0390	12	14	44.8275	64.4760	1.0290
青海	0	2	3.4485	11.8065	0.0000	8	9	29.3100	58.5920	0.1380
宁夏	1	3	6.8965	33.5295	0.0390	6	7	22.4140	56.3160	0.0340
新疆	0	1	1.7240	11.3330	0.0000	2	4	10.3450	52.7450	0.0090

2.2.3　“核心–边缘”结构特征

2013年、2021年“核心–边缘”结构结果如表4、表5所示。(1)数量方面，核心区省份数量由2013年的6个提升到2021年的14个，且核心区由北京、天津、河北、上海、江苏、浙江等向外扩散，呈现“大集聚、小分散”的发展特征，说明各省份突破原有的地理界限，省域间的关联程度得到提升。(2)关联密度方面，核心区与核心区、边缘区之间的关联密度高于边缘区与核心区、边缘区之间的关联密度，说明核心区与核心区、边缘区之间关联较为紧密，而边缘区内部间联系较少。随着共同富裕进程的推进，边缘区与核心区、边缘区之间的网络密度分别由0.3060、0.0220上升至0.4290、0.0630，说明边缘区逐渐与核心区、边缘区联动发展，但仍处于相对较低的水平。

表4　2013年、2021年“核心–边缘”结构划分

年份	类型	省份
2013年	核心区	北京、天津、河北、上海、江苏、浙江
	边缘区	山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆
2021年	核心区	北京、天津、河北、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、广东、甘肃
	边缘区	辽宁、吉林、黑龙江、江西、河南、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、青海、宁夏、新疆

2.3　共同富裕水平的空间转移特征

本文采用四分位数法，将共同富裕水平划分为低(Ⅰ)、中低(Ⅱ)、中高(Ⅲ)和高(Ⅳ)4个等级，传统Markov转移概率矩阵如表6所示。可见，对角线元素值显著大于0.6，说明各省份共同富裕水平维持其原有等级的概率高于60%，具备一定的“自身锁定”效应，即向其他等级转移的概率远远小于维持自身原有状态的概率。等级间向上转移的概率大于向下转移的概率，且跨等级转移现象发生的概率较小。各类型省份主要表现为维持自身等级不变与等级间的向上转移，反映出随着共同富裕进程的推进，更多的省份向较高水平的“俱乐部”转移，即其是逐步发展的过程。

空间Markov转移概率矩阵如下页表7所示。相较于传统Markov转移概率矩阵，其共同点在于各等级转移趋势主要表现为维持自身等级不变和向更高等级转移，且跨等级转移的概率较小；不同点在于受邻近省份的影响，表7中的对角线元素不再全部大于非对角线元素。当空间滞后水平不同时，省份共同富裕水平的转移概率存在显著差异。如当不考虑空间滞后因素时，Ⅰ类向Ⅱ类转移的概率为30.88%，但当Ⅰ类与Ⅰ、Ⅱ类等级省份相邻时，其向Ⅱ类等级转移概率分别为19.57%、54.55%，反映出共同富裕水平具有空间溢出效应。当空间滞后类型相同时，其对不同等级产生的影响不同。如当空间滞后类型为Ⅱ类时，Ⅰ类向Ⅱ类等级

表5　2013年、2021年“核心–边缘”结构网络密度

类型	2013年		2021年	
	核心区	边缘区	核心区	边缘区
核心区	0.7670	0.5280	0.7470	0.4910
边缘区	0.3060	0.0220	0.4290	0.0630

表6　传统Markov转移概率矩阵

类别	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	观测值
Ⅰ	0.6765	0.3088	0.0147	0	68
Ⅱ	0.0154	0.6462	0.3384	0	65
Ⅲ	0	0.0189	0.8302	0.1509	53
Ⅳ	0	0	0.0185	0.9815	54

中国知网　https://www.cnki.net

转移的概率相对上升，Ⅱ类向Ⅲ类、Ⅲ类向Ⅳ类等级转移的概率均下降。

表7　空间Markov转移概率矩阵

空间滞后类别	类别	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	观测值
Ⅰ	Ⅰ	0.8043	0.1957	0	0	46
	Ⅱ	0.1111	0.8889	0	0	9
	Ⅲ	0	0	0	0	0
	Ⅳ	0	0	0	0	0
Ⅱ	Ⅰ	0.4090	0.5455	0.0455	0	22
	Ⅱ	0	0.7027	0.2973	0	37
	Ⅲ	0	0	0.9231	0.0769	13
	Ⅳ	0	0	0	1.0000	3
Ⅲ	Ⅰ	0	0	0	0	0
	Ⅱ	0	0.4211	0.5789	0	19
	Ⅲ	0	0.0285	0.8286	0.1429	35
	Ⅳ	0	0	0	1.0000	17
Ⅳ	Ⅰ	0	0	0	0	0
	Ⅱ	0	0	0	0	0
	Ⅲ	0	0	0.6000	0.4000	5
	Ⅳ	0	0	0.0294	0.9706	34

3　结论与建议

本文在明确共同富裕理论内涵、构建共同富裕水平评价指标体系的基础上，探讨中国省域共同富裕水平的空间关联网络特征与演进趋势。研究发现：(1)样本期内中国及各省份共同富裕水平实现提升，2021年东部地区水平较高、东北地区次之、中部和西部地区较低，但中部、东北、西部地区的提升速度显著高于东部地区。(2)共同富裕水平的空间关联网络由稀疏向稠密转变，但仍存在较大的提升空间，网络等级度和网络效率下降，具有通达性较强、等级性较低、平均路径长度较短、稳定性和集聚性较高等发展特征。此外，发达省份和地理位置优越省份的度数中心度、接近中心度和中介中心度较高。(3)中国共同富裕水平空间关联网络呈现明显的“核心–边缘”结构，核心区域由北京、天津、河北、上海、江苏、浙江等省份向外拓展。此外，样本期内边缘区与核心区、边缘区的网络密度呈上升趋势，但仍处于较低水平。(4)共同富裕目标的实现是逐步推进、逐步提升的过程，多数省份维持自身等级和向更高等级转移的概率较大，但跨等级转移的概率较小。此外，共同富裕水平的转移概率受邻近省份和初始共同富裕水平的影响。

基于上述研究结论，本文提出以下建议：(1)发挥区域协调发展战略和全国统一大市场建设的作用，逐步提升西部地区共同富裕水平和发展速度。在确保东部、中部和东北地区共同富裕进程平稳推进的同时，围绕人才、技术、创新资源、财政扶持等领域，着重提升对西部地区的扶持力度，增强西部地区省份的内在动力，为其创造良好的发展环境。此外，借助“一带一路”倡议等，出台人才吸引、创业扶持等优惠政策，加快城市群和都市圈建设。(2)提升省份间关联密度，使各项要素资源充分流动。首先，发挥四大地区间的联动发展作用，形成重点突出、分工明确的关联结构。其次，运用数字技术和智能技术，调整交通网络，优化物流节点，扩大覆盖范围，提高流通效率与网络稳定性，降低区域间产品流通成本。最后，扩大先进地区与待发展地区在经验互学、干部交流、对口帮扶等方面的合作范围。(3)统筹制定共同富裕发展规划，实现省份间协同发展与差异化发展。在充分认识各省份发展水平与空间关联现状的基础上，基于各地要素禀赋优势，制定共同富裕发展规划，明确各省份的定位、分工与阶段发展目标。此外，充分发挥核心省份的辐射带动作用，发挥其人才、信息和创新优势，提高辐射范围，实现与其他省份在产业、公共服务等方面的梯度转移。

参考文献：

[1]陈卫东,叶银丹,刘晨.共同富裕：历史演进、国际对比与政策启示[J].西南金融,2022,(3).

[2]陈宗胜,杨希雷.论中国共同富裕测度指标和阶段性进展程度[J].经济研究,2023,58(9).

[3]陈丽君,郁建兴,徐铱娜.共同富裕指数模型的构建[J].治理研究,2021,37(4).

[4]蒋永穆,豆小磊.扎实推动共同富裕指标体系构建：理论逻辑与初步设计[J].东南学术,2022,(1).

[5]郭庆宾,黄林峰.海南省金融服务实体经济效率的空间网络及其溢出效应[J].经济地理,2023,43(5).

[6]张磊,黄世玉,刘长庚.中国共同富裕的理论逻辑、事实格局及突破路径[J].经济学家,2023,(9).

[7]陈钰芬,胡思慧.中国省域共同富裕水平的测度及时空演变特征[J].商业经济与管理,2023,(6).

[8]宁吉喆.中国式现代化的方向路径和重点任务[J].管理世界,2023,39(3).

[9]贺建风,吴慧,何韩吉.中国省际共同富裕进程的测度逻辑及比较[J].云南财经大学学报,2023,39(12).

[10]袁航,朱承亮.国家高新区推动了中国产业结构转型升级吗[J].中国工业经济,2018,(8).

[11]谷城,张树山.中国物流产业智慧化空间联系的网络结构及其影响因素[J].经济地理,2023,43(5).

[12]刘华军,刘传明,孙亚男.中国能源消费的空间关联网络结构特征及其效应研究[J].中国工业经济,2015,(5).

[13]钟顺昌,邵佳辉.黄河流域创新发展的分布动态、空间差异及收敛性研究[J].数量经济技术经济研究,2022,39(5).

（责任编辑/张高琼）

中国知网　https://www.cnki.net

DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2024.18.002

新质生产力、产业结构升级对共同富裕的影响

王文婕[a,b]，康玉梅[a]

（长江大学a.经济与管理学院；b.文理学院，湖北 荆州 434023）

摘 要：文章基于长三角地区三省一市2011—2022年的统计数据，运用双固定效应模型探究新质生产力、产业结构升级对共同富裕的影响，进一步应用中介效应模型和调节效应模型检验其影响机制。结果显示，新质生产力、产业结构升级对共同富裕有显著正向影响；在新质生产力对共同富裕的影响中，产业结构升级发挥部分中介作用；技术创新与新质生产力的交互项对共同富裕发挥正向调节作用，技术创新与产业结构升级的交互项对共同富裕发挥负向调节作用。为此，应当全力提升新质生产力发展水平，促进产业结构升级；强化新质生产力嵌入深度；优化新质生产力发展环境；强化技术创新的正效应，防止贫富差距扩大。

关键词：新质生产力；产业结构升级；共同富裕；固定效应；长三角地区

中图分类号：F061.1　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1002-6487(2024)18-0010-06

0 引言

实现共同富裕是中国共产党的奋斗目标。2021年习近平总书记主持召开中央财经委员会第十次会议，特别强调“共同富裕是全体人民的富裕，是人民群众物质生活和精神生活都富裕”。而发展新质生产力可以有效地促进产业结构升级，加速共同富裕的实现。

自2023年9月习近平总书记提出“整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力”以来，新质生产力发展受到高度重视。在我国经济发展转型升级过程中，习近平总书记多次强调要加快形成新质生产力。新质生产力以创新生产力、绿色生产力和数字生产力为基本内容[1]，以区块链、云计算、大数据、物联网、移动互联网、通用人工智能、量子计算等数字技术为支撑[2]，广泛深刻地影响着社会、经济的发展。

随着产业结构转型升级，作为新质生产力的重要组成部分，数字技术被普遍应用于产业发展的各个环节，推动

基金项目：湖北省教育厅哲学社会科学研究重点项目(21D028)

作者简介：王文婕(1996—)，女，湖北荆州人，硕士研究生，研究方向：区域经济。

(通讯作者)康玉梅(1973—)，女，湖北荆州人，博士，副教授，研究方向：区域经济。

The Spatial Correlation Network Structure and Evolution Characteristics of China's Common Prosperity Level

Wang Mengyu[1], Ma Xiaojun[1], Liu Minghua[2], Chen Ruimin[1]

(1.School of Statistics, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian Liaoning 116025, China;
2.Beijing Urban Construction Installation Group Co., Ltd., Beijing 102600, China)

Abstract: Based on the connotation of common prosperity, this paper constructs an evaluation index system of common prosperity, employs the entropy weight TOPSIS method, modified gravity model, social network analysis method and the Markov model to analyze the spatial correlation network characteristics and evolution trend of common prosperity level in China. The findings go as the following: (1) During the sample period, the overall and provincial common prosperity level in China showed an upward trend. In 2021, the common prosperity level in the eastern region was higher than that in the northeastern, central, and western regions, but the growth rates in the central, northeastern, and western regions were significantly higher than those in the eastern region. (2) During the sample period, a spatial correlation network with Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang and Tianjin as the core was formed. This network exhibits strong accessibility, low hierarchy, relative stability, network density increase and there is considerable room for improvement. (3) The spatial correlation network of China's common prosperity level shows a distinct core-periphery structure, with an increase in the number of core provinces and relatively low network density among peripheral regions. (4) The improvement in the level of provincial common prosperity is a gradual process, with significant spatial correlation.

Key words: common prosperity level; spatial correlation network; social network analysis; spatial evolution characteristics

中国知网 https://www.cnki.net